



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS DAYA DUKUNG TANAH PENUTUP DI TPA SUKAWINATAN
PALEMBANG DENGAN METODE FELLENIOUS**

Hadi Muksin^{1)*}, Rosmalinda Permatasari²⁾, Yules Pramona Zulkarnain³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridini Nanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridini Nanti, Universitas Tridini Nanti

*Corresponding Author, hadimuksin09@gmail.com

Artikel Info		ABSTRAK	
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :		Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan penumpukan berlebihan dan memengaruhi stabilitas tanah di area TPA, sehingga identifikasi kekuatan tanah penutup dan stabilitas timbunan menjadi krusial untuk keamanan dan keberlanjutan fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung tanah penutup dan nilai faktor keamanan (FK) lereng menggunakan Metode Fellenius. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data primer melalui uji sampel tanah di laboratorium (termasuk soil properties dan Direct Shear Test) serta data sekunder seperti peta lokasi dan data topografi. Analisis data dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan nilai berat isi tanah (γ), sudut geser (ϕ), dan kohesi (c), serta perhitungan stabilitas dengan Metode Fellenius untuk menentukan nilai keamanan (FK). Akuisisi data geometri lereng dari Google Earth Pro dan perhitungan parameter irisan lereng dengan AutoCAD juga dilakukan. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa karakteristik tanah penutup di lokasi memiliki nilai kohesi (c) sebesar 36,43 kPa dan sudut geser dalam (ϕ) sebesar 35,29°. Perhitungan faktor keamanan lereng menggunakan Metode Fellenius menghasilkan nilai FK sebesar 1,29421. Meskipun nilai FK > 1,0 secara teknis menunjukkan stabilitas, nilai 1,29 berada sedikit di bawah ambang batas stabilitas yang direkomendasikan secara luas untuk lereng permanen (biasanya 1,25 hingga 1,5), mengindikasikan margin keamanan yang relatif kecil dan potensi kerentanan terhadap longsor jika terjadi perubahan kondisi yang tidak menguntungkan.	
Kata Kunci		ABSTRACT	
Daya Dukung Tanah, Stabilitas Lereng, Metode Fellenius, TPA Sukawinatan, Faktor Keamanan. Soil Bearing Capacity, Slope Stability, Fellenius Method, TPA Sukawinatan, Safety Factor.		A poorly managed landfill (TPA) can cause excessive accumulation and affect soil stability in the landfill area, so identifying the strength of the overburden and embankment stability is crucial for the safety and sustainability of the facility. The purpose of this study was to determine the bearing capacity of the overburden and the slope safety factor (FK) value using the Fellenius Method. The research method involved collecting primary data through laboratory soil sample tests (including soil properties and Direct Shear Test) as well as secondary data such as location maps and topographic data. Data analysis was carried out in the laboratory to obtain the values of soil bulk density (γ), friction angle (ϕ), and cohesion (c), as well as stability calculations using the Fellenius Method to determine the safety value (FK). Slope geometry data acquisition from Google Earth Pro and slope section parameter calculations using AutoCAD were also carried out. The results of data analysis and discussion indicate that the characteristics of the overburden at the location have a cohesion value (c) of 36.43 kPa and an internal friction angle (ϕ) of 35.29°. The slope safety factor calculation using the Fellenius Method resulted in a FK value of 1.29421. While an FK value > 1.0 technically indicates stability, a value of 1.29 is slightly below the widely recommended stability threshold for permanent slopes (typically 1.25 to 1.5), indicating a relatively small margin of safety and potential vulnerability to landslides in the event of an unfavorable change in conditions.	

PENDAHULUAN

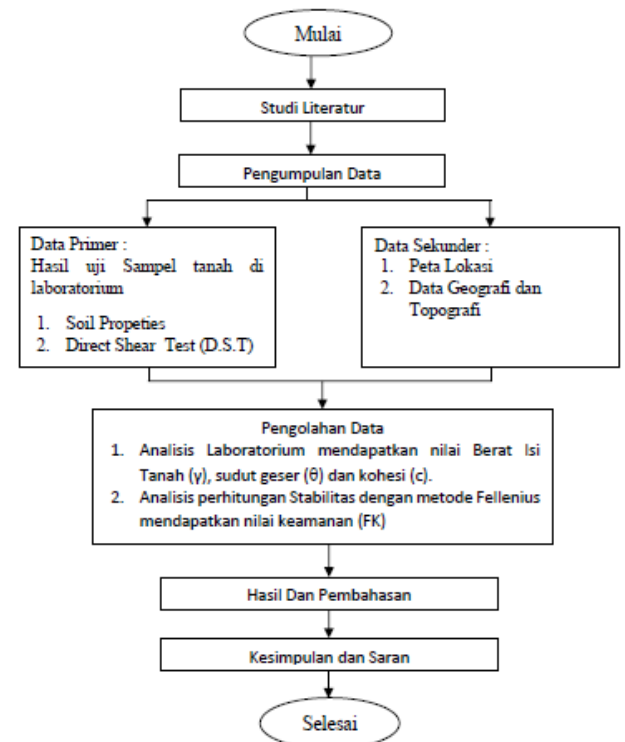
TPA adalah lokasi akhir pembuangan sampah setelah melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan penumpukan berlebihan dan mempengaruhi stabilitas tanah di sekitarnya. Dengan mengidentifikasi kekuatan tanah, dampak negatif tersebut dapat dikurangi. Penelitian ini berfokus pada TPA Sukawinatan di Palembang, yang menampung sekitar 1200 ton sampah per hari. Stabilitas tanah timbunan sangat penting untuk memastikan keamanan fasilitas, dan penelitian ini menggunakan Metode Fellenius untuk menghitung faktor keamanan terhadap kegagalan geser. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung tanah penutup dan nilai faktor keamanan (FK) dengan Metode Fellenius.

METODE PENELITIAN

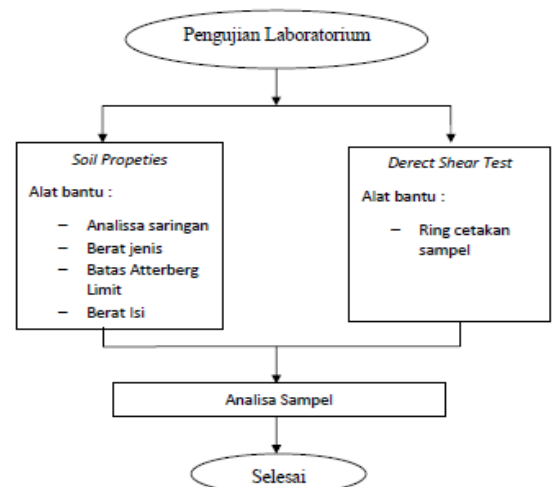
Penelitian ini dilakukan di TPA Sukawinatan, Palembang. Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui uji sampel tanah di laboratorium, sedangkan data sekunder mencakup peta lokasi dan data topografi. Analisis data di laboratorium bertujuan untuk mendapatkan nilai berat isi tanah (γ), sudut geser (ϕ), dan kohesi (c). Perhitungan stabilitas lereng dengan Metode Fellenius digunakan untuk menentukan nilai FK. Berikut peta lokasi penelitian ini dapat dilihat dari gambar.



Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel dan Penelitian



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian



Gambar 3. Bagan alir Penelitian Laboratorium.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. pengambilan sampel

Pengambilan sampel tanah penutup di TPA Sukawinatan Palembang dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan data karakteristik geoteknik yang akan dianalisis. Proses ini mengikuti standar dan prosedur geoteknik yang berlaku untuk memastikan keadaan sampel yang akurat dari kondisi lapangan.

2. Lokasi Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel difokuskan pada area lapisan tanah penutup. Pemilihan titik lokasi didasarkan pada pengamatan visual kondisi lereng. Koordinat geografis setiap titik pengambilan sampel dicatat secara manual, menandai setiap titik pengambilan sampel dengan nomor. Sebanyak 3 titik pengambilan sampel dilakukan di TPA Sukawinatan Palembang.

3. Kedalaman Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada kedalaman bervariasi dari permukaan tanah penutup, yaitu pada kedalaman 0.5 meter, 1.0 meter, dan 1.5 meter. Variasi kedalaman ini bertujuan untuk mengetahui perubahan karakteristik tanah penutup pada lapisan yang berbeda, yang mungkin memengaruhi perilaku geotekniknya dan stabilitas lereng secara keseluruhan.

4. Data Hasil Pengujian Laboratorium

Sampel tanah yang diuji di laboratorium meliputi pengujian untuk mengetahui karakteristik fisis (analisis saringan, berat jenis, batas-batas Atterberg, berat isi) dan karakteristik mekanis (uji geser langsung). Hasil dari setiap pengujian diuraikan di bawah ini.

a. Analisa Saringan

Pengujian ini menentukan distribusi ukuran butir tanah. Hasilnya menunjukkan komposisi tanah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Analisa saringan

Ukuran Saringan (mm)	Nomor Saringan	Berat Tertahan (gram)	Persentase Tertahan (%)
0,425	No. 40	120	12
0,15	No. 100	460	46
0,075	No. 200	220	22
Pan	Pan	200	20
Total		1000	100

b. Pengujian Berat Jenis Tanah

Pengujian berat jenis tanah bertujuan untuk menentukan perbandingan antara berat volume partikel padatan tanah dengan berat volume air suling pada suhu standar. Pengujian ini dilakukan mengacu pada standar SNI 03-1964-1990 : Metode Pengujian Berat Jenis Tanah.

Tabel 2. Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah

Nomor Pikhnometer	Lambang	Satuan	A	B
Berat Pikhnometer + contoh	W2	gram	39,9	65,4
Berat Pikhnometer	W1	gram	24,0	43,4
Berat tanah	$W_t = W_2 - W_1$	gram	15,9	22,0
Berat Pikhnometer + air + tanah	W3	gram	128,8	153,0
Berat Pikhnometer + air	W4	gram	120,6	142,3
W5	$W_t + W_4$	gram	136,5	164,3
Isi tanah	$W_5 - W_3$	cm ³	7,7	11,3
Berat Jenis (Gs)	$W_t / (W_5 - W_3)$		2,06	1,95
Rata-rata berat jenis (Gs)	2,01			

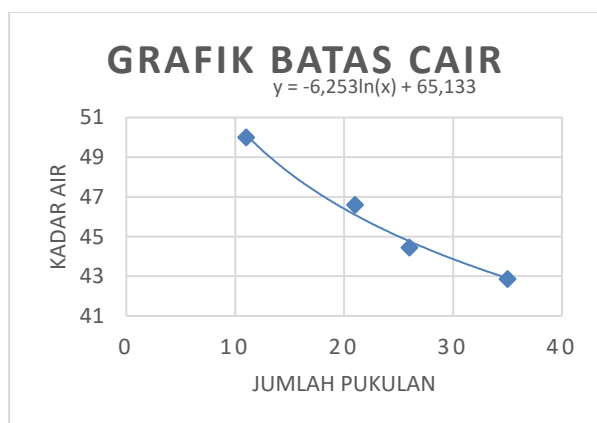
c. Pengujian Batas-Batas Atterberg

Pengujian batas-batas Atterberg dilakukan untuk menentukan konsistensi tanah berbutir halus, yaitu Batas Cair (Liquid Limit/LL), Batas Plastis (Plastic Limit/PL), dan Indeks Plastisitas (Plasticity Index/PI).

• Batas Cair (Liquid Limit - LL)

Tabel 3 Hasil Data Pengujian Batas Cair (Liquid Limit)

No. Cawan	A3	Z2	K26	D1
Jumlah Tumbukan (kali)	11	21	26	35
Berat Cawan (gr) W1	9,1	9,2	9,3	14
Berat Cawan + tanah basah (gr) W2	22	22,1	24,9	26
Berat Cawan + tanah kering (gr) W3	17,7	18	20,1	22,4
Berat air (gr) Ww = W2 - W3	4,3	4,1	4,8	3,6
Kadar air (%) $W = \frac{W_w}{W_3 - W_1} \times 100\%$	50,00	46,59	44,44	42,86



Gambar 1 Grafik Batas Cair.

Berdasarkan data dan grafik Batas Cair di atas, dengan memasukkan jumlah pukulan 25 kali ke dalam persamaan kurva $y = -6,253\ln(x) + 65,133$, maka diperoleh nilai Batas Cair (Liquid Limit, LL) sebesar **45.00%**.

- Batas Plastis (Plastic Limit - PL)

Tabel 4. Hasil Data Pengujian Batas Cair (Liquid Limit)

No. Cawan	A	B
Berat Cawan (gr) W1	11,6	14,1
Berat Cawan + tanah basah (gr) W2	16,2	18,7
Berat Cawan + tanah kering (gr) W3	15,00	17,70
Berat air (gr) Ww = W2-W3	1,20	1,00
Kadar air (%) W $= \frac{Ww}{W3-W1} \times 100\%$	35,29	27,78
Batas plastis (%) PL $= \frac{Wa+Wb}{2}$	31,54	

Berdasarkan data pengujian pada Tabel 4, nilai Batas Plastis (Plastic Limit, PL) diperoleh dari rata-rata kadar air pada dua sampel uji, yaitu sebesar **31.54%**.

- Indeks Plastisitas (Plasticity Index-PI)

Berdasarkan hasil Batas Cair (LL) sebesar 45.00% dan Batas Plastis (PL) sebesar 31.54%, maka Indeks Plastisitas (PI) dihitung sebagai berikut:

$$PI = 45.00\% - 31.54\% = 13.46\%$$

- Rekapitan Hasil Pengujian Batas-Batas Atterberg

Tabel 5. Rekapitan Hasil Pengujian Batas-Batas Atterberg

Parameter Atterberg	Satuan	Hasil Uji
Batas Cair (LL)	%	45,00
Batas Plastis (PL)	%	31,54
Indeks Plastisitas (IP)	%	13,46

Berdasarkan tabel Rekapitan Hasil Pengujian Batas-Batas Atterberg ini, tanah penutup di TPA Sukawinatan dapat diklasifikasikan sebagai tanah berbutir halus dengan tingkat plastisitas sedang ($PI = 13.46\%$). Nilai Indeks Plastisitas ini memberikan informasi penting mengenai perilaku tanah dalam kondisi basah dan kering, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kemampuan tanah sebagai material penutup. Tanah dengan PI ini menunjukkan karakteristik yang cukup stabil terhadap perubahan kadar air.

d. Pengujian Berat Isi Tanah

Pengujian berat isi tanah (γ) merupakan parameter geoteknik yang menyatakan berat tanah per satuan volume. Berat isi tanah merupakan properti krusial yang secara langsung digunakan dalam perhitungan tegangan dalam massa tanah, beban tanah pada struktur, dan terutama dalam analisis stabilitas lereng, termasuk metode Fellenius. Berat isi tanah dapat bervariasi tergantung pada kadar air dan tingkat kepadatan tanah.

Tabel 6. Hasil Pengujian Berat Isi Tanah

Nomor Sampel/ Cawan	1	2	3
Berat Cincin Kosong	54,6	54,6	54,6
Berat Tanah+ Cincin	170,6	172,2	179,7
Berat Isi tanah Basah	116,0	117,6	125,1
Volume $\frac{1}{4}\pi \times (6,295\text{cm})^2 \times 1,95\text{cm}$	60,69	60,69	60,69
Berat Isi Tanah Basah (γ)	1,91	1,94	2,06
Rata-rata berat Isi (gram/cm ³)	1,97		

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diperoleh nilai berat isi tanah basah (γ basah) untuk sampel 1 sebesar 1,91 gram/cm³, sampel 2 sebesar 1,94 gram/cm³, dan sampel 3 sebesar 2,06 gram/cm³. Dari ketiga nilai tersebut, rata-rata berat isi tanah basah sampel tanah penutup di TPA Sukawinatan adalah **1,97 gram/cm³**.

e. Data Uji Geser Langsung (Direct Shear Test)

Uji geser langsung (Direct Shear Test) dilakukan untuk menentukan parameter kuat geser tanah penutup, yaitu kohesi (c) dan

sudut geser dalam (ϕ). Parameter ini sangat penting dalam analisis stabilitas lereng menggunakan metode Fellenius, karena merepresentasikan ketahanan tanah terhadap gaya geser. Pengujian ini mengikuti standar ASTM D3080.

- Kalibrasi Alat dan Dimensi Sampel

Tabel 7. Kalibrasi Proving Ring dan Dimensi Sampel

Deskripsi	Nilai	Satuan
Kalibrasi proving ring	0,336	Kg/div
Diameter	6,5	cm
Tinggi	2	cm
Luas	33,2	cm ²

- Perhitungan Data Pengujian Geser Langsung

Beban (P1, P2, P3): Menunjukkan total beban normal yang diterapkan pada sampel selama pengujian, yaitu 3.32 kg, 6.64 kg, dan 13.28 kg. Beban ini kemudian dikonversi menjadi Tegangan Normal.

Tegangan Normal (0,1 kg/cm², 0,2 kg/cm², 0,4 kg/cm²) Merupakan tekanan vertikal konstan yang diterapkan pada sampel tanah selama setiap *run* pengujian. Nilai ini diperoleh dengan membagi beban normal (Kg) dengan luas area geser sampel (cm²), misalnya 3.32 kg/33.2 cm² $\approx$ 0.1 kg/cm²

Waktu (detik): Kolom ini mencatat durasi waktu dari awal pengujian geser hingga setiap pembacaan data, dalam satuan detik.

Pergeseran (mm): Menunjukkan sejauh mana sampel tanah bergeser secara horizontal akibat gaya geser yang diterapkan, diukur dalam milimeter.

Bacaan proving ring (divisi): Ini adalah pembacaan langsung dari dial *proving ring*, alat pengukur gaya horizontal yang diterapkan pada sampel, dalam satuan 'divisi'.

Gaya Geser (Kg): Nilai gaya geser horizontal yang sebenarnya (dalam Kilogram) yang bekerja pada sampel pada setiap interval pergeseran. Ini dihitung dengan mengalikan "Bacaan proving ring (divisi)" dengan "Kalibrasi proving ring" (0,336 Kg/divisi).

Tegangan Geser (kPa): Merupakan tegangan geser yang dialami oleh sampel tanah pada setiap titik pergeseran. Tegangan geser dihitung dengan membagi "Gaya Geser (Kg)" dengan "Luas area geser" sampel (33,2cm²). Hasil dalam Kg/cm² kemudian dikonversi ke satuan kiloPascal (kPa) menggunakan faktor konversi 1 Kg/cm² $\approx$

98.0665 kPa.

Nilai Tegangan Geser (kPa) tertinggi pada setiap variasi Tegangan Normal (misalnya, 40,48 kPa untuk P1, 54,65 kPa untuk P2, dan 62,75 kPa untuk P3) merupakan tegangan geser puncak (τ_f) yang akan digunakan dalam analisis penentuan parameter kuat geser tanah (kohesi dan sudut geser dalam) di bagian selanjutnya.

- Penentuan Parameter Kuat Geser Tanah

Tabel 8. Rekapitulasi Tegangan Normal dan Tegangan Geser Puncak

N	Tegangan Normal (σ_n)		Tegangan geser (τ_f)
kg	Kg/cm ²	Kpa	kpa
3,32	0,10	9,81	40,48
6,64	0,20	19,61	54,65
13,28	0,40	39,23	62,75

Nilai-nilai tegangan geser puncak (τ_f) kemudian diplot terhadap tegangan normal (σ_n) pada grafik, merepresentasikan kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb untuk tanah. Kriteria keruntuhan ini dinyatakan dalam persamaan:

$$\tau_f = c + \sigma_n \tan \phi$$

Dimana:

τ_f = Tegangan geser puncak (kPa)

c = Kohesi (kPa), merupakan perpotongan garis regresi dengan sumbu vertikal (τ).

σ_n = Tegangan normal (kPa)

$\tan \phi$ = Tangen sudut geser dalam, merupakan kemiringan (slope) dari garis regresi.

ϕ = Sudut geser dalam (derajat), dihitung dari $\arctan(\tan \phi)$.

Untuk menentukan nilai c dan ϕ , dilakukan analisis regresi linear terhadap data tegangan normal (σ_n) sebagai variabel independen (x) dan tegangan geser (τ) sebagai variabel dependen (y) yang disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 9. Perhitungan Untuk Analisis Regresi Linear

σ (x)	τ (y)	σ^2 (x ²)	$\Sigma \tau$ (xy)
Kpa	Kpa	Kpa	kpa
9,81	40,48	96,24	397,11
19,61	54,65	384,55	1071,69
39,23	62,75	1539,00	2461,69
$\Sigma x =$ 68,65	$\Sigma y =$ 157,88	$\Sigma x^2 =$ 2019,79	$\Sigma xy =$ 3930,49

Berdasarkan tabel 4.10 Perhitungan Untuk Analisis Regresi Linear diatas dengan $n = 3$, Kemiringan (m) atau Sudut Geser Dalam (ϕ) dan intersep (c) atau Kohesi (c) dapat dihitung sebagai berikut :

1. Perhitungan Kemiringan (m) atau Sudut Geser Dalam (ϕ)

$$m = \tan \phi = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{3(3930,49) - (68,65)(157,88)}{3(68,65^2) - (2019,79)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{11791,47 - 10838,46}{6059,37 - 4712,82}$$

$$= \frac{953,01}{1346,55} \approx 0,7077$$

Sudut Geser Dalam (ϕ) :

$$\phi = \arctan (0,7077) = 35,29^\circ$$

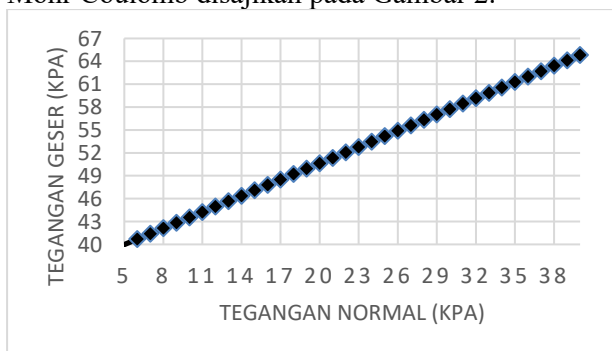
2. Perhitungan intersep (c) atau Kohesi (c)

$$c = \frac{(\sum y) - m(\sum x)}{n}$$

$$c = \frac{(157,88) - 0,7077(68,65)}{3} = \frac{(157,88) - 4858}{3}$$

$$c = \frac{157,88 - 4858}{3} = \frac{109,30}{3} \approx 36,43$$

Hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser puncak beserta garis selubung keruntuhan Mohr Coulomb disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 grafik Selubung keruntuhan (mohr coulombe)

Tabel 10. Parameter Kuat Geser Tanah Hasil Uji Geser Langsung

Parameter	Satuan	Hasil
Kohesi (c)	kPa	36,43
$\tan \phi$	-	0,71
Sudut Geser Dalam (ϕ)	radian	0,62
Sudut Geser Dalam (ϕ)	derajat	35,29

Dari hasil uji geser langsung, tanah penutup di TPA Sukawinatan memiliki nilai kohesi (c) sebesar **36,43 kPa** dan sudut geser

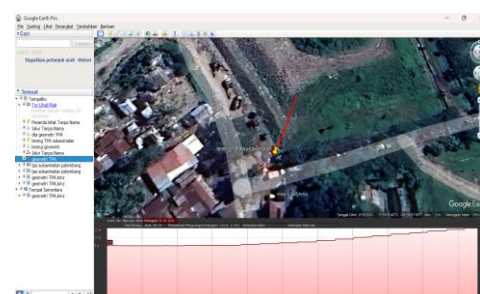
dalam (ϕ) sebesar **35,29 derajat**

5. Analisis Daya Dukung Tanah Penutup dengan Metode Fellenius

Analisis stabilitas lereng timbunan sampah dan tanah penutup di TPA Sukawinatan dilakukan menggunakan **Metode Fellenius** (juga dikenal sebagai "Ordinary Method of Slice" atau metode irisan biasa). Metode ini adalah pendekatan kesetimbangan batas yang mengevaluasi stabilitas lereng dengan mencari muka pada setiap irisan bekerja melalui titik tengah dasar irisan. longsor potensial berbentuk lingkaran dan menghitung Faktor Keamanan (FK) lereng. Metode Fellenius mengasumsikan bahwa gaya antar irisan diabaikan, dan beban vertikal

• Akuisisi Data Geometri Lereng dari Google Earth Pro

Bagian ini menjelaskan proses perolehan data geometri lereng di TPA Sukawinatan, Palembang, yang menjadi input awal dalam analisis daya dukung tanah menggunakan metode Fellenius. Akuisisi Data Geometri dari Google Earth Pro melibatkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi. Langkah awal adalah mengidentifikasi lokasi TPA Sukawinatan pada Google Earth Pro dan menarik profil penampang melintang yang merepresentasikan kondisi lereng timbunan yang paling kritis atau relevan untuk analisis.



Gambar 3. menunjukkan tampilan TPA Sukawinatan dari Google Earth Pro dan profil penampang melintang yang dipilih sebagai dasar untuk analisis geoteknik.

Persentase kemiringan

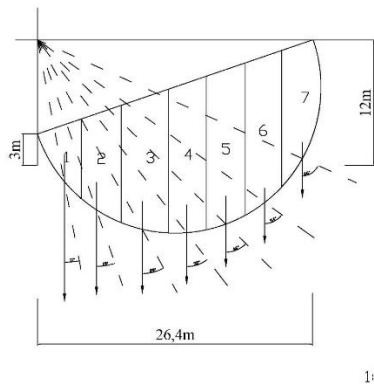
$$\approx 0,3409 \times 100\%$$

$$= 34,09 \%$$

• Penggambaran Irisan Lereng di Autocad

Setelah data elevasi profil lereng berhasil diekstraksi dari Google Earth Pro, langkah

selanjutnya adalah mentransformasikan data tersebut menjadi model irisan lereng yang akurat menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Proses ini sangat penting untuk visualisasi geometri lereng secara presisi dan menjadi dasar untuk analisis stabilitas lebih lanjut.



Gambar 4. Menyajikan irisan lereng TPA Sukawinatan hasil penggambaran di AutoCAD

Gambar 4. menyajikan irisan lereng TPA Sukawinatan yang diperoleh dari hasil penggambaran menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Irisan ini memperlihatkan geometri lereng, dengan skala 1:10 menunjukkan tinggi lereng vertikal sebesar 3 meter dan panjang horizontal sebesar 26,4 meter. Lereng dibagi menjadi 7 irisan yang ditandai dengan nomor, setiap irisan diasumsikan memiliki gaya berat (W).

• Perhitungan Luas dan Parameter Irisan Lereng dengan Autocad

Setelah penggambaran geometri lereng dengan skala 1:10 dan pembagian menjadi 7 irisan diskrit, setiap irisan diukur luasnya menggunakan perintah AREA di AutoCAD. Selain itu, parameter lain seperti panjang busur (L_i), lebar irisan (b_i), tinggi rata-rata irisan (h_i), dan sudut kemiringan dasar irisan (α_i) juga diukur langsung dari model AutoCAD.

• Perhitungan Faktor Keamanan (FK) dengan Metode Fellenius

Setelah semua parameter geometri irisan (Luas Area, panjang busur L_i , lebar irisan b_i , tinggi rata-rata irisan h_i , dan sudut α_i), langkah selanjutnya adalah menghitung Faktor Keamanan (FK) lereng menggunakan Metode Fellenius. Metode ini didasarkan pada prinsip keseimbangan batas, di mana rasio antara momen penahan (resisting moment) dan momen penggerak (driving moment) akan menentukan

stabilitas lereng.

Parameter Tanah yang Digunakan Berdasarkan hasil uji laboratorium tanah yang telah disajikan sebelumnya. parameter kekuatan geser tanah dan berat isi tanah yang akan digunakan dalam perhitungan adalah:

Kohesi (c): Dari Tabel 4.11, $c = 36,43$ kpa

Sudut Geser Dalam (ϕ) : $30,29^\circ$

Untuk berat isi tanah (γ): $1,97$ gr/cm³

Konversi ke KN/m³ maka,

$$1,97 \text{ gr/cm}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 1970 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 19,3257 \text{ KN/m}^3$$

Rumus Faktor Keamanan (FK) Metode Fellenius: Faktor Keamanan (F) dihitung dengan rumus:

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n c_{ai} + (W_i \cos \theta_i - u_{ai}) \tan \phi}{\sum_{i=1}^n W_i \sin \theta_i} \phi$$

Jika tidak ada tekanan air pori (u),

$$\text{maka: } FK = \frac{\sum_{i=1}^n c_{ai} + W_i \cos \theta_i \tan \phi}{\sum_{i=1}^n W_i \sin \theta_i}$$

Di mana:

F = Faktor Keamanan

c = kohesi tanah (kN/m²)

ϕ = sudut geser dalam tanah ($^\circ$)

a_i = panjang busur lingkaran pada irisan ke- i (m)

W_i = berat irisan tanah ke- i (kN)

u_i = tekanan air pori pada irisan ke- i (kN/m²)

θ_i = sudut yang dibentuk oleh garis vertikal dari pusat massa irisan ke pusat lingkaran longsor (derajat)

n = jumlah irisan (dalam kasus ini, $n=7$)

Dengan parameter tanah dan data geometri irisan yang telah ditentukan (Tabel 4.6), perhitungan berat setiap irisan (W_i) dapat dilakukan dengan mengalikan luas area irisan (A_i) dari Tabel 4.12 dengan berat isi tanah (γ_{basah}). Kemudian, komponen-komponen gaya pendorong dan gaya penahan dihitung untuk setiap irisan. Tabel 4.13 menyajikan detail perhitungan untuk setiap irisan, termasuk berat irisan (W_i), komponen gaya normal ($W_i \cos \alpha_i$) dan tangensial ($W_i \sin \alpha_i$), serta kontribusi terhadap total gaya penahan ($c \cdot a_i$ dan $W_i \cos \alpha_i \cdot \tan \phi$).

Tabel 11. Perhitungan Faktor Keamanan (FK) dengan Metode Fellenius

Irisan ke	Luas Area	Wi	Panjang Busur	Sudut θ_i	Cos θ_i	WiSin θ_i	Wi cos θ_i	cai (kN)	Wi·cos θ_i ·tan ϕ (kN)
	(m ²)	(kN)	(ai) (m)	(derajat)		(kN)	(kN)		
1	17,72	342,45	7,40	11	0,982	65,343	336,16	269,7522	238,6733
2	37,49	724,52	4,60	19	0,946	235,881	685,05	167,6838	486,3838
3	56,95	1100,60	4,60	29	0,875	533,581	962,61	167,6838	683,4497
4	52,38	1012,28	3,70	38	0,788	623,222	797,69	134,8761	566,3582
5	55,21	1066,97	4,00	46	0,695	767,515	741,18	145,812	526,2385
6	48,74	941,93	4,40	54	0,588	762,041	553,66	160,3932	393,0952
7	38,85	750,80	15,10	66	0,407	685,893	305,38	550,4403	216,8193
Total						3673,48		1596,64	3111,02

Tabel 11. menyajikan hasil perhitungan faktor keamanan (FK) lereng dengan menggunakan Metode Fellenius, dihitung sebagai rasio total momen penahan terhadap total momen pendorong, menggunakan rumus Fellenius:

$$FK = \frac{\sum_{n=1}^{i=n} cai + Wi \cdot \cos \theta \tan \phi)}{\sum_{n=1}^{i=n} Wi \sin \theta}$$

$$FK = \frac{1596,641 + 3111,02}{3673,48}$$

$$FK = \frac{4707,661}{3673,48} = 1,29421$$

Hasil analisis ini menunjukkan nilai Faktor Keamanan lereng tanah penutup di TPA Sukawinatan sebesar **1,29421**.

• Analisis Nilai Faktor Keamanan (Fk)

Nilai Faktor Keamanan (FK) sebesar **1,29** yang diperoleh dari analisis stabilitas lereng tanah penutup di TPA Sukawinatan Palembang menggunakan Metode Fellenius memberikan indikasi penting mengenai kondisi stabilitas lereng tersebut. Faktor Keamanan adalah rasio antara gaya-gaya penahan longsor dengan gaya-gaya pendorong longsor, di mana nilai lebih dari 1,0 menunjukkan stabilitas. Namun, standar praktik rekayasa geoteknik merekomendasikan nilai FK minimum yang bervariasi tergantung pada jenis struktur, tingkat risiko, dan konsekuensi kegagalan.

Secara umum, untuk lereng permanen yang tidak menahan beban dinamis signifikan, nilai Faktor Keamanan seringkali direkomendasikan berada di atas 1,25 hingga 1,5. Dalam konteks ini, nilai FK = 1,29 berada sedikit di bawah ambang batas stabilitas yang secara luas dianggap "aman" atau "memadai" (misalnya, FK $\geq$ 1,25). Hal ini

menunjukkan bahwa, meskipun lereng secara teknis stabil (FK > 1,0), margin keamanannya relatif kecil, dan lereng dapat rentan terhadap longsor jika terjadi perubahan kondisi yang tidak menguntungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai analisis daya dukung tanah penutup di TPA Sukawinatan Palembang dengan Metode Fellenius, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik dan Daya Dukung Tanah penutup, yang direpresentasikan oleh parameter kuat geser tanah, telah berhasil diidentifikasi melalui pengujian laboratorium. Berdasarkan uji geser langsung, tanah penutup di lokasi penelitian memiliki nilai kohesi (c) sebesar 36,43 kPa dan sudut geser dalam (ϕ) sebesar 35,29°, Parameter ini didukung oleh karakteristik fisik tanah berupa berat isi rata-rata sebesar 19,33 kN/m³.
2. Hasil perhitungan stabilitas lereng dengan menggunakan Metode Fellenius menunjukkan bahwa lereng tanah penutup di TPA Sukawinatan memiliki Faktor Keamanan (FK) sebesar 1,29. Dengan nilai FK = 1,29, lereng tersebut secara teknis dianggap stabil karena nilainya lebih besar dari 1,0. Namun, nilai ini berada sedikit di bawah ambang batas aman yang umum direkomendasikan untuk lereng

permanen (yaitu 1,25 hingga 1,5). Hal ini mengindikasikan bahwa lereng memiliki margin keamanan yang relatif kecil dan berpotensi rentan terhadap longsor jika terjadi perubahan kondisi yang tidak menguntungkan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat nilai Faktor Keamanan (FK) sebesar 1,29 yang menunjukkan stabilitas lereng berada pada batas aman yang relatif kecil, disarankan kepada pihak pengelola TPA Sukawinatan untuk melakukan pemantauan visual secara rutin pada kondisi lereng. Pemantauan ini penting untuk mendeteksi secara dini potensi ketidakstabilan, seperti munculnya retakan, rembesan air, terutama setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
2. Untuk meningkatkan margin keamanan lereng dan menjamin stabilitas jangka panjang, disarankan untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut mengenai perlunya perkuatan lereng. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembuatan sistem drainase permukaan yang lebih baik untuk mengurangi infiltrasi air ke dalam lereng, atau melandaikan kembali geometri lereng pada area yang paling kritis.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menyempurnakan analisis dengan beberapa cara:
 - a. Menggunakan data geometri dan topografi lereng yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan (survei terestris) untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan data dari Google Earth Pro.
 - b. Melakukan analisis stabilitas lereng dengan metode lain yang lebih teliti, seperti Metode Bishop yang Dimodifikasi, sebagai pembanding terhadap Metode Fellenius untuk mendapatkan gambaran stabilitas yang lebih komprehensif.
 - c. Memasukkan analisis pengaruh tekanan air pori dalam perhitungan, terutama untuk mensimulasikan kondisi lereng yang paling jenuh saat musim hujan, guna mengetahui Faktor Keamanan

pada kondisi paling tidak menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, H., & Sc, M. (2018). *Dasar-dasar mekanika tanah*. Pena Indis.
- Hardiyatmo, H. C. (2010). *Mekanika tanah 1*. Gadjah Mada University Press.
- Isadono, N. S., & Purwanto, E. (2020). *Analisis stabilitas timbunan tanah menggunakan perkuatan geotekstil dengan program PLAXIS 8.6 serta metode Fellenius (Studi kasus di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda)*.
- Pakiding, Y., Putra, W. D., & Sande, M. (2023). Analisis stabilitas lereng menggunakan metode Fellenius dan metode Rankine studi kasus: Jln Poros Salu-Dende' Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai.
- Putra, M. S. G. P., Anggraini, N., & Mirza, A. (2023). Analisis stabilitas frontage flyover Sekip Ujung, Palembang, Sumatera Selatan. *Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun*, 9(2), 90–95.
- Santoso, B., dkk. (1998). *Mekanik tanah lanjutan*. Gunadarma.